CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

PROYECTO INTEGRADOR - QRPASS

CAMILO ANDRES GARCIA WILCHEZ

NICOLAS LONDOÑO MONTERO

MIGUEL ESTIBEN SANCHEZ FORERO

NRC: 75888 – ING. DE SOFTWARE

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JUAN CAMILO RODRIGUEZ VILLADA

IBAGUÉ, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Tabla de contenido

RESUMEN 3
1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
1.1. Nombre y Definición del Sistema 4
1.2. Formulación del Problema 4
1.3. Justificación y Beneficiarios 5
1.4. Objetivos del Sistema 5
1.5. Alcance del Sistema 6
1.6. Delimitaciones y Restricciones 7
2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS 7
2.1. Clasificación y Roles en el Sistema 7
2.2. Matriz de Poder e Interés y Estrategias de Gestión 8
3. ESTRATEGIA Y TÉCNICAS DE ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS 9
3.1. Descripción y Justificación de Técnicas Utilizadas 9
3.2. Hallazgos Clave de la Elicitación 10
4. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 10
4.1. Requerimientos Funcionales (RF) 10
4.2. Requerimientos No Funcionales (RNF) 13
4.3. Requerimientos de Dominio (RD) 14
5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 15
6. METODOLOGÍA ÁGIL Y MARCO DE TRABAJO SCRUM 18
6.1. Justificación Teórica de la Elección de Scrum 18
6.2. Historias de Usuario con Criterios de Aceptación (Formato Gherkin) 19
7. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE CASOS DE USO CRÍTICOS 20
7.1. Identificación de Actores del Sistema 20
7.2. Inventario de Casos de Uso 21
7.3. Especificación Formal de Casos de Uso Críticos 22
8. CONCLUSIONES 27
REFERENCIAS 28

RESUMEN

El presente documento constituye la especificación formal de requerimientos y arquitectura funcional para el proyecto QRPASS (SISTUR Ibagué), un sistema integral de recaudo electrónico e información para el transporte público colectivo urbano de la ciudad de Ibagué. El sistema busca resolver la problemática del cobro exclusivo en dinero en efectivo, la cual genera retrasos en los tiempos de abordaje, distracción operativa en los conductores, riesgos de inseguridad y falta de transparencia transaccional para los propietarios y empresas de transporte. Bajo un enfoque de Ingeniería de Software riguroso y adaptativo, se estructuran los Requerimientos Funcionales (RF), Requerimientos No Funcionales (RNF) y Requerimientos de Dominio (RD), soportados en una Matriz de Trazabilidad, el marco de trabajo ágil Scrum y la especificación detallada de Casos de Uso críticos. El documento se alinea con los estándares internacionales de especificación de software y las normas APA (7.ª edición).

Palabras clave: Recaudo electrónico, Código QR dinámico, Ingeniería de Requerimientos, Scrum, Transacciones ACID, Modo Offline, Transporte Urbano.

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Nombre y Definición del Sistema

El sistema se denomina QRPASS (asociado institucionalmente como SISTUR Ibagué: *Sistema de Recaudo e Información para Transporte Urbano*). Consiste en una plataforma tecnológica omnicanal (compuesta por un ecosistema móvil para pasajeros, una consola de validación a bordo para conductores y un módulo administrativo web) orientada a digitalizar el proceso de recaudo de pasajes.

1.2. Formulación del Problema

- En la ciudad de Ibagué, la totalidad de las busetas del transporte colectivo urbano operan mediante un esquema de cobro manual en efectivo. Esta dinámica presenta múltiples deficiencias críticas:

- Ineficiencia Temporal: El proceso manual de cobro, devolución de cambio e inspección de billetes genera cuellos de botella en los paraderos, aumentando el tiempo de abordaje por pasajero a rangos de entre 5 y 12 segundos.

- Carga Cognitiva y Riesgo Vial: El conductor debe manejar el vehículo y gestionar el cobro en efectivo simultáneamente, lo que incrementa el riesgo de accidentes viales por distracción al volante.

- Vulnerabilidad de Seguridad: La circulación de volúmenes significativos de dinero físico dentro de las unidades de transporte atrae eventos de delincuencia y robos.

- Opacidad Financiera: Las empresas operadoras y propietarios carecen de mecanismos centralizados para auditar en tiempo real el flujo de pasajeros y el recaudo diario por vehículo.

1.3. Justificación y Beneficiarios

La implementación de QRPASS moderniza la infraestructura del transporte colectivo mediante la introducción de pagos digitales con código QR dinámico, reduciendo el uso de dinero en efectivo y proveyendo visibilidad operativa.

Beneficiarios del Sistema:

- Pasajeros: Experimentan un abordaje más ágil, sin necesidad de portar efectivo exacto, con acceso a billetera virtual y transbordo a $0 COP por equivocación de ruta.
- Conductores: Eliminan la manipulación constante de dinero y la responsabilidad de dar cambio, enfocándose en la conducción segura del vehículo.
- Empresas de Transporte y Propietarios: Obtienen un tablero de control con reportes consolidados en tiempo real del dinero recaudado desglosado por canal de pago.
- Autoridades de Tránsito / Alcaldía: Disponen de métricas fiables sobre la movilidad y el uso de rutas en la ciudad.

1.4. Objetivos del Sistema

Objetivo General

Desarrollar e implementar la especificación y prototipado de un sistema integral de recaudo electrónico mediante códigos QR dinámicos para el sistema de buses del transporte colectivo de Ibagué, optimizando la experiencia del usuario, garantizando la integridad de las transacciones financieras y reduciendo los tiempos de embarque.

Objetivos Específicos

- Identificar y clasificar formalmente las necesidades de todos los *stakeholders* del sistema mediante técnicas cualitativas y cuantitativas de elicitación.
- Definir la totalidad de los Requerimientos Funcionales, No Funcionales y de Dominio, garantizando su trazabilidad con los casos de uso y arquitectura del software.
- Estructurar la gestión del proyecto mediante la metodología ágil Scrum, traduciendo los requerimientos en Historias de Usuario con Criterios de Aceptación formalizados en lenguaje Gherkin.
- Diseñar el comportamiento transaccional del sistema a bordo garantizando tolerancia a fallos ante pérdidas de conectividad celular (Modo Offline) e integridad en el manejo del saldo.

1.5. Alcance del Sistema

El sistema QRPASS abarca funcionalmente:

- Módulo del Pasajero (App Móvil / Web): Registro de cuenta, autenticación segura, gestión de billetera virtual, recarga de saldo, generación de QR dinámico de viaje, consulta de historial y tramitación de traspaso de ruta a $0 COP.
- Módulo del Conductor (Consola a Bordo / Validadora): Autenticación e inicio de turno, selección de ruta, lectura de QR dinámico, registro manual de cobros en efectivo, cobro simulated POS con tarjeta bancaria, cálculo dinámico de tarifa por calendario y reporte de cierre de caja por turno.

- Módulo Administrativo y de Auditoría: Consolidación de métricas de recaudo, control de usuarios y registro inalterable de auditoría.

1.6. Delimitaciones y Restricciones

- Brecha Digital y Usuarios Vulnerables: Se reconoce que parte de la población (ej. adultos mayores o personas sin *smartphone*) requiere mantener mecanismos alternativos de pago en efectivo o tarjetas físicas, los cuales son integrados operacionalmente en la consola del bus.
- Conectividad Discontinua: Dadas las condiciones topográficas de Ibagué, existen sectores con caída de red celular 4G/5G, imponiendo la restricción de validación asíncrona local a bordo.

2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS

2.1. Clasificación y Roles en el Sistema

El análisis de partes interesadas (*stakeholders*) permite comprender el impacto, interés y nivel de influencia de cada actor en el ciclo de vida del software.

TABLA 1 - Análisis y Clasificación de Stakeholders

Persona o grupo	Rol en el sistema	¿Qué necesita o espera?	¿Qué tanto influye?	¿Qué tanto interés tiene?	¿Qué información nos da?
Pasajero / Usuario	Usuario final	Pagar rápido el pasaje sin llevar monedas o billetes.	Media	Alto	Cómo le parece la App, si es fácil y con qué frecuencia viaja.
Conductor de buseta	Usuario operativo	Atender rápido y no distraerse dando	Media	Alto	Cuánto se demoran las personas en subir a la

		vueltas o cambio.			buseta y los problemas del día a día.
Gerente de transporte	Cliente / patrocinador	Saber cuánta plata entró y evitar que la gente viaje sin pagar.	Alta	Alto	El costo de los pasajes, cómo se manejan las liquidaciones y el cumplimiento de las rutas.
Administrador de sistemas (TI)	Técnico / Administrador	Que el programa no falle, sea seguro y nadie robe información.	Alta	Medio	Reglas de los servidores, claves de seguridad y mantenimiento técnico.
Alcaldía / Tránsito	Ente de control	Que el sistema cumpla las normas de la ciudad y proteja los datos.	Alta	Bajo	Decretos del valor del pasaje y leyes de protección de datos personales.

Nota. Adaptado del borrador técnico de recopilación de requerimientos del proyecto QRPASS.

2.2. Matriz de Poder e Interés y Estrategias de Gestión

Mediante el modelo de análisis de poder versus interés, se categorizan las partes interesadas para definir las acciones de comunicación e involucramiento:

1. Alto Poder / Alto Interés (Gestionar Atentamente):

- *Actores:* Gerente de la Empresa de Transporte y Administrador de TI.
- *Estrategia:* Coordinación continua sobre especificaciones de negocio, reglas tarifarias, seguridad transaccional y control del presupuesto.

2. Bajo Poder / Alto Interés (Mantener Informados):

- *Actores:* Pasajeros y Conductores de Buseta.
- *Estrategia:* Diseñar interfaces bajo el principio KISS (*Keep It Simple, Stupid*), realizar pruebas de usabilidad e informar sobre mejoras funcionales.

3. Alto Poder / Bajo Interés (Mantener Satisfechos):

- *Actores:* Alcaldía de Ibagué y Secretaría de Tránsito y Transporte.
- *Estrategia:* Asegurar el cumplimiento estricto de las regulaciones tarifarias vigentes y leyes de manejo de datos personales.

4. Bajo Poder / Bajo Interés (Monitorear):

- *Actores:* Proveedores externos de hardware, periféricos POS y pasarelas bancarias.
- *Estrategia:* Seguimiento técnico estándar a la compatibilidad de APIs y dispositivos de lectura.

3. ESTRATEGIA Y TÉCNICAS DE ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS

3.1. Descripción y Justificación de Técnicas Utilizadas

Para garantizar una captura completa e imparcial de necesidades, el equipo aplicó una estrategia basada en tres técnicas complementarias de elicitación de requerimientos:

A quién le preguntamos	Técnica usada	¿Para qué sirve?	¿Qué información obtuvimos?	¿Por qué elegimos esta forma?
Conductores y pasajeros	Verlos trabajar (observación directa).	Ver cuánto tardan al subir a la buseta.	Que cobrar en efectivo toma varios segundos (minutos) por persona.	Porque viendo la realidad se aprende más solo que preguntando.

Gerente de la empresa	Entrevista semiestructurada	Entender cómo se administra el dinero y los cobros.	Cuánto vale el pasaje entre semana ($3.300) y en días festivos ($3.400)	Permite conversar con calma y resolver dudas de negocio.
Pasajeros en general	Cuestionario / Encuesta	Saber si la gente tiene celular con datos.	Que la mayoría usa celular Android y estaría dispuesta a pagar con QR.	Nos deja reunir opiniones de muchas personas rápidamente.

3.2. Hallazgos Clave de la Elicitación

- Ineficiencia Temporal Medida: El conteo manual de dinero físico retrasa las frecuencias de ruta y congestiona las bahías de abordaje.
- Necesidad de Inclusión Financiera: El sistema debe aceptar pagos mixtos (QR, efectivo manual y tarjetas) para no excluir a usuarios sin bancarización.
- Requisito Crítico de Red: El software debe funcionar localmente dentro del vehículo cuando falle la señal móvil en zonas periféricas de Ibagué.

4. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

De acuerdo con las mejores prácticas de la Ingeniería de Software, los requerimientos se clasifican en Funcionales (RF), No Funcionales (RNF) y de Dominio (RD), garantizando completitud y precisión técnica.

4.1. Requerimientos Funcionales (RF)

Módulo 1: Gestión de Usuarios y Autenticación

- RF-01 (Registro y Autenticación de Pasajeros): El sistema debe permitir a los usuarios crear e iniciar sesión en su cuenta personal capturando nombre

completo, correo electrónico y contraseña cifrada. *(Precondición: Plataforma web o app móvil disponible y en línea)*.

- RF-02 (Registro e Inicio de Sesión de Conductores): La plataforma debe permitir al conductor iniciar sesión con sus credenciales asignadas y seleccionar la ruta habilitada dentro de la red urbana de Ibagué. *(Precondición: Conductor previamente registrado por el administrador)*.

Módulo 2: Procesamiento de Pagos y Consola a Bordo

- RF-03 (Selección y Procesamiento de Método de Pago): El sistema debe permitir el abordaje y cobro del pasaje a través de tres modalidades:

- *Saldo Digital (QR):* Descuenta la tarifa de la billetera virtual del usuario.

- *Efectivo:* Permite al conductor registrar el cobro físico manual sin alterar el saldo de la app.

- *Tarjeta Débito/Crédito:* Procesa/simula el pago mediante una terminal POS conectada.

- *(Precondición: Usuario/conductor autenticado y servicio activo)*.

- RF-04 (Generación y Validación de Código QR Dinámico): El sistema debe generar en la app del pasajero un código QR criptográfico dinámico con una validez máxima de 15 minutos desde su emisión. *(Precondición: Saldo en billetera mayor o igual a la tarifa)*.

- RF-05 (Cálculo Automático de Tarifa Dinámica): El sistema debe aplicar de forma autónoma el valor del pasaje según la fecha del sistema: $3.300 COP en días

hábiles (lunes a sábado) y $3.400 COP en domingos y festivos. *(Precondición: Tarifa parametrizada en la base de datos)*.

- RF-06 (Registro Manual de Caja en Efectivo): La consola a bordo debe ofrecer un botón de registro directo para que el conductor anote cada pasaje cobrado en efectivo, acumulándolo en el arqueo de caja. *(Precondición: Turno de conducción activo)*.

Módulo 3: Servicios Especiales y Billetera Virtual

- RF-07 (Recarga de Billetera Digital): El sistema debe permitir al pasajero recargar saldo a su cuenta seleccionando montos predefinidos ($10.000, $20.000, $50.000, $100.000 COP) o ingresando un valor personalizado hasta un tope de $500.000 COP. *(Precondición: Pasajero autenticado con canal de pago bancario habilitado)*.

- RF-08 (Traspaso de Ruta a $0 COP): El sistema debe permitir la solicitud de transbordo a otro vehículo con tarifa $0 COP por equivocación de ruta, validando que el pasaje original no supere el tiempo límite configurado. *(Precondición: Existencia de un pasaje previamente validado)*.

Módulo 4: Reportes, Historial e Información Financiera

- RF-09 (Generación de Tiquete y Consulta de Historial): El sistema debe emitir un comprobante digital por cada pago procesado y permitir al pasajero consultar la lista detallada de sus viajes pasados. *(Precondición: Pasaje registrado en el sistema)*.

- RF-10 (Reporte de Recaudo por Turno): La consola del conductor debe mostrar en una sola pantalla el saldo acumulado en la jornada y el desglose en tiempo real

por cada medio de pago (QR, Efectivo, Tarjeta). *(Precondición: Registros de pago existentes en la jornada activa)*.

- RF-11 (Cierre de Jornada y Consolidación): El sistema debe permitir al conductor finalizar el turno, generando un balance inalterable de la operación e inactivando la sesión del bus. *(Precondición: Jornada de trabajo en curso)*.

4.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Modo Sin Conexión - Operación Asíncrona):** Ante la pérdida o ausencia de cobertura de datos móviles (Wi-Fi/4G/5G) a bordo, la consola del bus debe almacenar las validaciones localmente en una base de datos embebida y sincronizarlas de manera automática e ininterrumpida al restablecerse la red.

- **RNF-02 (Rendimiento y Tiempo de Respuesta):** El proceso completo de escaneo, verificación criptográfica del código QR y emisión del mensaje visual/sonoro de confirmación a bordo no debe exceder los **1.5 segundos** por pasajero.

- **RNF-03 (Seguridad y Cifrado de Comunicaciones):** Toda transmisión de datos entre aplicaciones móviles, consolas de bus y servidores centrales debe estar encriptada mediante el protocolo **TLS 1.3**. Las contraseñas de usuarios deben protegerse bajo algoritmos de *hash* seguro (BCrypt o PBKDF2).

- **RNF-04 (Garantía Transaccional ACID):** El procesamiento de pagos y recargas de saldo debe cumplir de forma estricta con las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). Cualquier falla intermedia durante un débito o crédito debe provocar una reversión automática (*rollback*) sin corromper el saldo del usuario.

- **RNF-05 (Compatibilidad del Cliente Móvil):** La aplicación cliente debe ser compatible y funcionar de forma óptima en dispositivos móviles con sistema operativo **Android 8.0 (Oreo)** o versiones superiores.

- **RNF-06 (Capacidad de Carga Masiva y Escalabilidad):** La infraestructura backend en la nube debe soportar picos de demanda simultáneos de hasta un **200% por encima del tráfico promedio estimable en hora pico** sin incrementar los tiempos de respuesta por encima de 2 segundos.

4.3. Requerimientos de Dominio (RD)

- RD-01 (Regulación Tarifaria Municipal): El cálculo de la tarifa cobrada debe sujetarse de forma estricta a los decretos y resoluciones dictados por la Alcaldía Municipal de Ibagué y la Secretaría de Tránsito (vigente: $3.300 día hábil / $3.400 festivo).

- RD-02 (Protección de Datos Personales - Colombia): La recolección, almacenamiento y tratamiento de datos personales de los usuarios debe cumplir obligatoriamente con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 de la República de Colombia (Hábeas Data).

- RD-03 (Regla de Negocio para Traspaso de Ruta): Una solicitud de traspaso a tarifa $0 COP solo será considerada válida si el pago del pasaje original fue realizado en un lapso máximo de 20 minutos previos a la solicitud y corresponde a una ruta distinta dentro del sistema.

- RD-04 (Regulación Marco del Sector Transporte): La arquitectura de recaudo electrónico debe alinearse con las pautas y principios del Decreto 1079 de 2015 y la Resolución 20213040035125 de 2021 del Ministerio de Transporte de Colombia.

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

ID	Tipo	Descripción Breve	Solicitado por	Prioridad	Criterio de Aceptación	Caso de Uso
RF-01	Funcional	Registro y login de usuarios en la app	Pasajero	Alta	Formulario valida datos y crea cuenta con clave cifrada.	CU-01
RF-02	Funcional	Inicio de turno y login de conductor	Conductor	Alta	Permite seleccionar ruta válida e ingresar.	CU-01
RF-03	Funcional	Selección de método de pago (QR, Efectivo, Tarjeta)	Pasajero / Conductor	Alta	Descuenta saldo (QR) o anota en caja física.	CU-02
RF-04	Funcional	Emisión de QR dinámico de viaje	Pasajero	Alta	Genera QR dinámico único válido por máximo 15 minutos.	CU-02
RF-05	Funcional	Cálculo automático de tarifa cobrada	Gerente / Dominio	Alta	Aplica $3.300 COP día hábil y $3.400 COP festivo/domingo.	CU-02

ID	Tipo	Descripción Breve	Solicitado por	Prioridad	Criterio de Aceptación	Caso de Uso
RF-06	Funcional	Registro manual de pago en efectivo	Conductor	Alta	Botón suma cobro en efectivo al total del turno.	CU-06
RF-07	Funcional	Recarga de saldo en billetera virtual	Pasajero	Alta	Acredita saldo inmediato tras validación bancaria.	CU-03
RF-08	Funcional	Traspaso a $0 COP por error de ruta	Pasajero / Conductor	Media	Valida que pasaje previo sea menor a 20 minutos.	CU-04
RF-09	Funcional	Generación de tiquete e historial de viaje	Pasajero	Baja	Despliega lista de viajes y tiquetes pagados.	CU-05
RF-10	Funcional	Reporte de recaudo por medios de pago	Conductor / Gerente	Alta	Muestra total acumulado desglosado por canal.	CU-06
RF-11	Funcional	Cierre de jornada y	Conductor	Alta	Genera balance inalterable y cierra	CU-06

ID	Tipo	Descripción Breve	Solicitado por	Prioridad	Criterio de Aceptación	Caso de Uso
		balance consolidado			sesión operativa.	
RNF-01	No Funcional	Modo Offline (pérdida de señal celular)	Admin TI / Dominio	Alta	Sincroniza datos locales post-conexión sin pérdidas.	CU-02
RNF-02	No Funcional	Tiempo de lectura y validación < 1.5s	Pasajero / Conductor	Alta	Confirmación visual/sonora en menos de 1.5 segundos.	CU-02
RNF-03	No Funcional	Cifrado TLS 1.3 y hash de claves	Admin TI	Alta	Protección criptográfica en tránsito y almacenamiento.	CU-01, CU-03
RNF-04	No Funcional	Propiedades ACID en transacciones	Admin TI / Dominio	Alta	Garantía de atómica reversión ante fallos.	CU-02, CU-03
RD-01	Dominio	Decreto tarifario de Ibagué	Alcaldía	Alta	Actualización según calendario oficial.	CU-02

ID	Tipo	Descripción Breve	Solicitado por	Prioridad	Criterio de Aceptación	Caso de Uso
RD-02	**Dominio**	**Ley 1581 / Hábeas Data Colombia**	**Gobierno / Dominio**	**Alta**	**Tratamiento seguro de datos personales.**	**CU-01, CU-03**
RD-03	**Dominio**	**Ventana de tiempo de traspasos (20 min)**	**Empresa / Dominio**	**Media**	**Límite máximo de 20 min para tarifa $0 COP.**	**CU-04**

6. METODOLOGÍA ÁGIL Y MARCO DE TRABAJO SCRUM

6.1. Justificación Teórica de la Elección de Scrum

Para la gestión del desarrollo de QRPASS se selecciona el marco de trabajo Scrum. En el contexto del transporte público colectivo, cerca del 40% de las necesidades operativas son de naturaleza evolutiva (dependen de la interacción real del pasajero y conductor con el hardware a bordo)

Las metodologías tradicionales de ciclo rígido (como Cascada / *Waterfall*) resultan inadecuadas debido a su incapacidad para absorber cambios durante la fase de desarrollo sin generar sobrecostos considerables. Scrum permite estructurar el desarrollo en Sprints iterativos de 2 a 3 semanas, entregando incrementos de software potencialmente desplegables y permitiendo la inspección y adaptación continua junto con los *stakeholders*.

6.2. Historias de Usuario con Criterios de Aceptación (Formato Gherkin)

Las Historias de Usuario se redactan siguiendo la estructura estándar propuesta por Mike Cohn. Para garantizar que se cumpla la Definición de Hecho (*Definition of Done*), cada historia incluye criterios de aceptación expresados en la sintaxis BDD / Gherkin (*Dado/Cuando/Entonces*).

Historia de Usuario 1: Pago de Pasaje mediante Código QR Dinámico

- **Identificador:** HU-01
- **Redacción:** *Como* pasajero del transporte urbano, *quiero* generar y escanear un código QR desde mi celular, *para* pagar el pasaje rápidamente sin utilizar dinero en efectivo.
- **Criterios de Aceptación (Gherkin):**
    - **Dado** que un pasajero registrado cuenta con un saldo de $10.000 COP en su billetera virtual y es un día hábil,
    - **Cuando** presiona la opción "Generar QR Dinámico" y aproxima la pantalla del celular al lector de la consola del bus,
    - **Entonces** el sistema valida el código en menos de 1.5 segundos, descuenta $3.300 COP del saldo, proyecta una señal verde de confirmación en la consola y registra el viaje en el historial.

Historia de Usuario 2: Validación Asíncrona en Modo Offline

- **Identificador:** HU-02
- **Redacción:** *Como* conductor de la buseta, *quiero* que la consola valide los pasajes aunque el vehículo transite por zonas sin señal de internet, *para* prestar un servicio continuo sin perder recaudación.

- **Criterios de Aceptación (Gherkin):**
    - **Dado** que la buseta transita por un sector de Ibagué con pérdida total de cobertura celular,
    - **Cuando** un pasajero escanea su código QR dinámico generado en la app,
    - **Entonces** la consola a bordo verifica la clave criptográfica localmente, registra el viaje en la base de datos interna y sincroniza automáticamente las transacciones con el servidor central apenas detecta nuevamente red de datos.

7. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE CASOS DE USO CRÍTICOS

7.1. Identificación de Actores del Sistema

- **Pasajero (Actor Principal):** Persona que utiliza el transporte urbano, gestiona su billetera virtual, genera códigos QR y consulta su historial.

  PDF

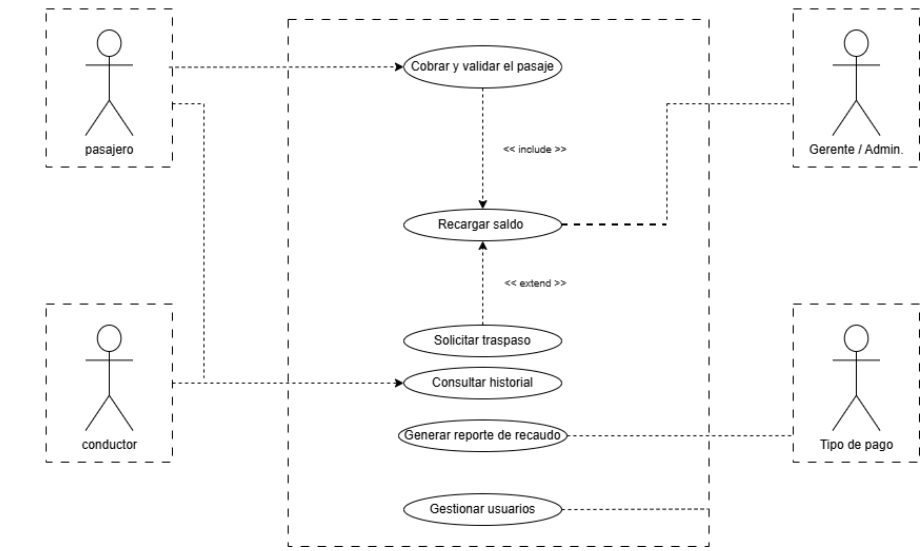
- **Conductor (Actor Principal):** Operador del vehículo que gestiona la consola a bordo, valida pasajes, registra pagos en efectivo y cierra la jornada.

  PDF

- **Gerente / Administrador (Actor Secundario / Control):** Perfil de auditoría que consulta métricas consolidadas y parametriza tarifas.

  PDF

- **Entidad Bancaria / Pasarela de Pagos (Actor Secundario / Sistema Externo):** Autoriza el ingreso de dinero en las recargas con tarjeta.



7.2. Inventario de Casos de Uso

Código	Nombre	Quién lo usa	¿Para qué sirve?	Requerimiento ligado
CU-01	Registrarse en la app.	Pasajero / Conductor.	Crear la cuenta personal en la plataforma.	**RF-01, RF-06**
CU-02	Cobrar y validad el pasaje.	Pasajero y conductor.	Leer el QR, cobrar $3.300 o $3.400 y permitir la entrada a la buseta.	**RF-02, RF-08, RF-09, RNF-02**
CU-03	Recargar saldo	Pasajero	Meter dinero a la billetera virtual de la aplicación.	**RF-03**
CU-04	Traspaso de buseta	Pasajero y conductor	Pasar un viaje cobrado a otra buseta si se equivocó de ruta.	**RF-04**
CU-05	Consultar historial	Pasajero	Ver los recibos digitales de los	**RF-05**

			pasajes pagados antes.	
CU-06	Cerrar turno y balance	Conductor	Ver la suma total de lo cobrado y finalizar el trabajo.	**RF-12, RF-13**

7.3. Especificación Formal de Casos de Uso Críticos

Especificación de Caso de Uso 1: CU-02 Cobrar y Validar Pasaje a Bordo

- Código: CU-02
- Nombre: Cobrar y validar el valor del pasaje a bordo.
- Objetivo: Registrar el débito o cobro de la tarifa del pasaje mediante QR, efectivo o tarjeta de forma ágil y segura.
- Actores Principales: Conductor y Pasajero.

Precondiciones: El conductor debe encontrarse autenticado en la consola del bus, con una jornada abierta, ruta seleccionada y tarifa del día parametrizada.

Flujo Principal (Paso a paso):

1. El pasajero aborda la buseta y acerca la pantalla del móvil con el código QR dinámico a la pantalla lectora del bus (o entrega dinero en efectivo al conductor).
2. La consola a bordo captura los datos del código QR o el conductor presiona la opción "Cobro Efectivo" en la pantalla táctil.
3. El sistema evalúa la fecha y hora del sistema: si es día hábil determina el cobro en $3.300 COP; si es domingo o festivo establece la tarifa en $3.400 COP.

4. En modalidad QR, la consola valida la firma criptográfica del código y ejecuta una transacción atómica que descuenta el importe exacto del saldo digital del usuario.
5. La pantalla de la consola emite un aviso visual en verde ("Pasaje Aprobado") acompañado de una señal sonora positiva.
6. El sistema guarda el registro de la transacción en la memoria transaccional local del vehículo y actualiza la contabilidad del turno.

Flujos Alternativos:

- A1 (Operación Asíncrona en Zona Sin Cobertura / Modo Offline): Si el vehículo se encuentra en un sector sin conexión a internet, el sistema valida la estructura del QR contra la clave de seguridad almacenada en el dispositivo local, autoriza el ingreso en pantalla y programa la sincronización remota para cuando la red celular sea restablecida.

Flujos de Excepción:

- E1 (Saldo Insuficiente en Billetera Virtual): Si la cuenta del usuario no posee saldo suficiente para cubrir la tarifa, la consola emite un aviso sonoro continuo y proyecta en rojo la alerta "Saldo Insuficiente". El abordaje no es convalidado por QR.
- E2 (Código QR Expirado): Si el tiempo de generación del QR excede los 15 minutos, el sistema proyecta "Código Expirado". El pasajero debe presionar "Actualizar QR" en la aplicación móvil.

Postcondiciones: Transacción registrada en el sistema y saldo de caja del turno incrementado correctamente.

Especificación de Caso de Uso 2: CU-03 Recargar Saldo en Billetera Virtual

- Código: CU-03
- Nombre: Recargar saldo en la billetera virtual del pasajero.
- Objetivo: Abonar fondos líquidos a la cuenta digital del usuario mediante pasarela de pagos bancaria.
- Actor Principal: Pasajero. Actor Secundario: Entidad Bancaria / Pasarela de Pagos.
- Precondiciones: El pasajero debe haber iniciado sesión previamente en la aplicación móvil.

Flujo Principal (Paso a paso):

1. El pasajero navega a la sección "Recargar Saldo" en el menú principal de la app.
2. Selecciona un valor predeterminado ($10.000, $20.000, $50.000, $100.000 COP) o ingresa un monto personalizado válido.
3. Selecciona el medio de pago electrónico (Tarjeta Débito/Crédito / PSE).
4. La aplicación redirige al usuario a la pasarela bancaria para la autenticación de credenciales.
5. La entidad financiera valida la disponibilidad de fondos y emite la autorización transaccional.
6. El backend del sistema ejecuta un bloque de confirmación COMMIT, sumando de forma atómica el dinero al saldo de la billetera digital.

7. La aplicación despliega el mensaje "Recarga Exitosa" y actualiza la pantalla del saldo disponible.

Flujos de Excepción:

- E1 (Rechazo de Transacción Bancaria): Si la pasarela rechaza la operación por falta de cupo o datos erróneos, el sistema notifica "Transacción Rechazada" y mantiene el saldo del usuario sin alteraciones.

Postcondiciones: Saldo de la billetera virtual incrementado y registrado en la base de datos centralizada.

Especificación de Caso de Uso 3: CU-04 Solicitar y Procesar Traspaso de Ruta

Código: CU-04

- Nombre: Traspaso de buseta a $0 COP por equivocación de ruta.
- Objetivo: Otorgar un pasaje a costo $0 COP en un segundo vehículo cuando el pasajero haya abordado una buseta equivocada por error.
- Actores Principales: Pasajero y Conductor.

Precondiciones: El pasajero debe contar con un pasaje recientemente abonado en otra unidad de transporte.

Flujo Principal (Paso a paso):

1. El pasajero aborda el nuevo vehículo e informa al conductor que se equivocó de ruta.
2. El conductor activa en la consola de la buseta la función "Procesar Traspaso".

3. El conductor escanea el tiquete digital o código del pasaje previo desde la pantalla del celular del usuario.
4. El sistema valida automáticamente las reglas de dominio: verifica que la ruta del pasaje previo sea distinta a la ruta actual y que el tiempo transcurrido desde la compra no supere los 20 minutos.
5. Al verificar el cumplimiento de los parámetros, el sistema autoriza el abordaje registrando una transacción de valor $0 COP.
6. La consola muestra el mensaje "Traspaso Autorizado".

Flujos de Excepción:

- E1 (Excedido Límite de Tiempo > 20 minutos): Si la compra previa supera el umbral de 20 minutos, la consola emite la alerta "Tiempo Límite Vencido". El pasajero debe abonar la tarifa completa para continuar el viaje.

Postcondiciones: Abordaje registrado a costo $0 COP en el nuevo vehículo sin generar cobros dobles al usuario.

Especificación de Caso de Uso 4: CU-06 Cierre de Turno y Balance Consolidado

- Código: CU-06
- Nombre: Cierre de turno y balance consolidado de recaudo.
- Objetivo: Finalizar la jornada operativa del bus y consolidar los montos totales recaudados por medio de pago.
- Actores Principales: Conductor. Actor Secundario: Gerente / Administrador.

- Precondiciones: El conductor debe encontrarse en un turno de trabajo activo con transacciones registradas.

Flujo Principal (Paso a paso):

1. Al terminar el turno, el conductor selecciona en la consola a bordo la opción "Finalizar Jornada".
2. El sistema solicita la confirmación del cierre de turno.
3. El software realiza el cómputo total de las ventas del día, generando un desglose pormenorizado en tres rubros: Total Recaudado por QR, Total Recaudado por Efectivo en Caja y Total Recaudado por Tarjeta POS.
4. El sistema emite un resumen en pantalla e inactiva la sesión operativa del vehículo.
5. Los datos de la jornada son firmados y transmitidos al servidor central para el proceso de auditoría y liquidación de la empresa de transporte.

Postcondiciones: Sesión del bus cerrada e informe contable consolidado e inalterable guardado en el servidor.

8. CONCLUSIONES

1. **Rigor e Sostenibilidad en la Ingeniería de Requerimientos:** Se ha demostrado de manera amplia que la especificación exhaustiva de un software transaccional no puede reducirse únicamente a las funciones visibles (RF). La integración formal de Requerimientos No Funcionales (como las transacciones ACID y la tolerancia a fallos de red) junto con Requerimientos de Dominio (marcos regulatorios de transporte y la Ley 1581 de Hábeas Data) garantiza la factibilidad técnica, legal y comercial del sistema QRPASS en Ibagué.

2. **Resiliencia Operativa mediante Modo Offline:** La solución diseñada responde a las realidades físicas de la infraestructura urbana de Ibagué. Al dotar a las consolas de a bordo de capacidad para validar firmas criptográficas locales y sincronizar datos de forma asíncrona, el sistema elimina la dependencia crítica de internet constante, protegiendo el flujo de caja del transporte sin demorar la subida de los usuarios.

3. **Agilidad y Entregables de Valor con Scrum:** La adopción del marco ágil Scrum, complementada con Historias de Usuario estructuradas bajo criterios BDD/Gherkin, proporciona al equipo de desarrollo una ruta clara para abordar ciclos de iteración adaptativos (Sprints). Esto facilita validar tempranamente las interfaces con conductores y pasajeros reales antes del despliegue masivo.

REFERENCIAS

- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Thomas, D., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., & Sutherland, J. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*.

- Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional.

- Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.
- Ministerio de Transporte de Colombia. (2015, 26 de mayo). *Decreto 1079 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte*.
- Ministerio de Transporte de Colombia. (2021, 28 de octubre). *Resolución 20213040035125: Por la cual se adoptan las condiciones técnicas para los Sistemas Integrados de Recaudo*.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5.ª ed.). Free Press.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del Software* (9.ª ed.). Pearson Educación.